

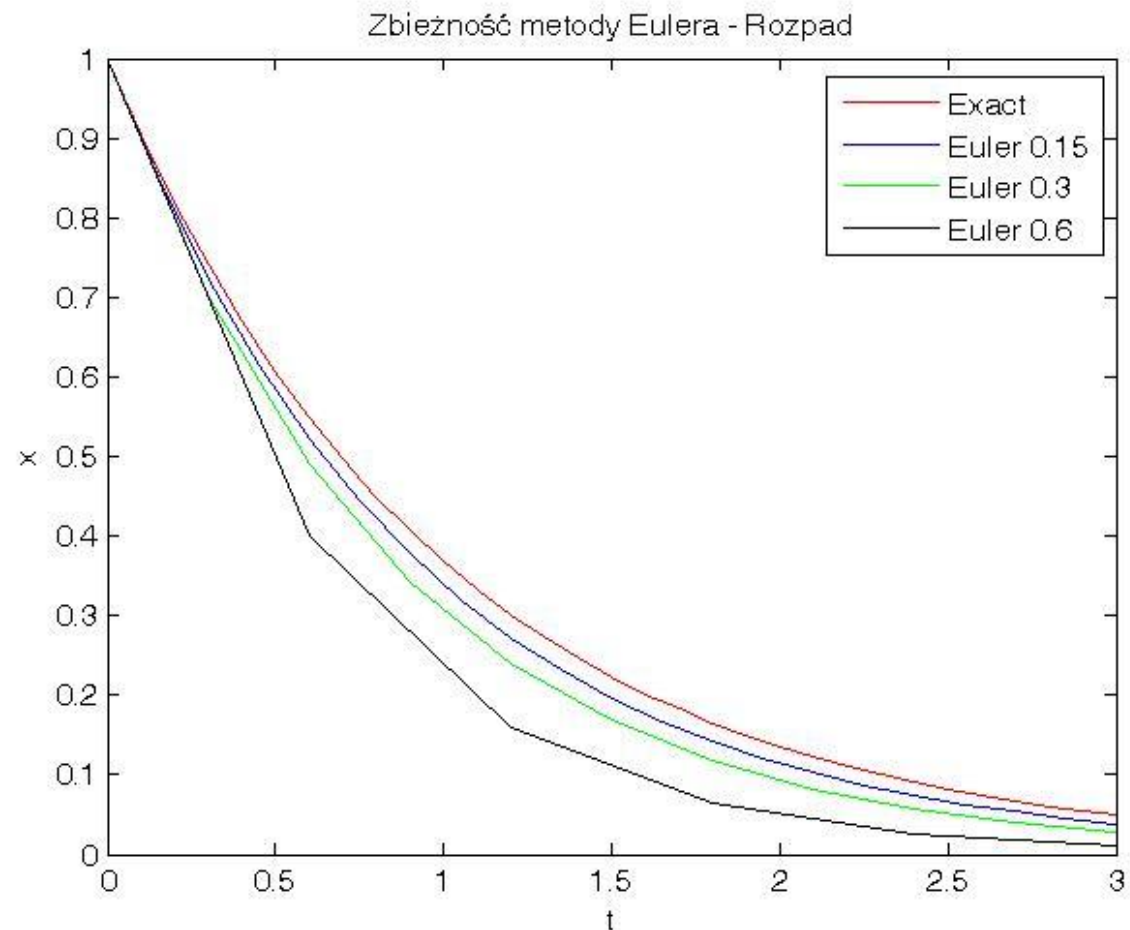


Symulacja komputerowa Lab2

Zygmunt Jacek Zawistowski

Zbieżność metody Eulera – Lab1.1

Oczekiwany wynik zadania domowego Lab1.1



Zbieżność metody Eulera – Lab1.1

Plik skryptowy (sterujący) `rozpad.m` wywołujący metodę Eulera: `euler.m`

```
% Przykład - zbieżność metody Eulera dla ODE 1-go rzędu
% z prawą stroną  $f = -x$  i warunkiem początkowym  $x(0) = 1$  dla kroku: 0.15, 0.3 i 0.6
% w porównaniu z rozwiązaniem ścisłym (analitycznym)
% Prawa strona równania  $f = -x$ :
% Rozwiązanie analityczne
ta=0:0.1:3; xa=exp(-ta);
% rozwiązania numeryczne metodą Eulera
f=inline('-x');
% Wywołanie metody Eulera dla kroku 0.15:
[t1,x1]=euler(f,0,1,3,20);
% Wywołanie metody Eulera dla kroku 0.3:
[t2,x2]=euler(f,0,1,3,10);
% Wywołanie metody Eulera dla kroku 0.6:
[t3,x3]=euler(f,0,1,3,5);
% Wykres:
plot(ta,xa,'r-', t1,x1,'b-', t2,x2,'g-', t3,x3,'k-' )
xlabel('t')
ylabel('x')
legend('Exact','Euler 0.15','Euler 0.3','Euler 0.6')
axis([0 3 0 1])
```

Metoda Eulera w MATLABIE

M-plik (funkcja) w MATLABIE „**euler.m**” realizujący metodę **Eulera** dla ODE 1-go rzędu:

```
function [t,x]=euler(f,tinit,xinit,tfinal,n)
% EULER - metoda Eulera dla ODE
% nazwa pliku euler.m
% krok czasowy:
h=(tfinal-tinit)/n;
% warunek początkowy - przygotowanie wektorów t oraz x:
t=[tinit zeros(1,n)]; x=[xinit zeros(1,n)];
% obliczenie x(t) w postaci wektorów t i x:
for i=1:n
    t(i+1)=t(i)+h;
    x(i+1)=x(i)+h*f(t(i),x(i));
end
```

Lab 2.1

Powtórzyć **Lab 1.1** w postaci 2-ch m-plików w MATLABIE:

powyższy m-plik funkcyjny oraz sterujący m-plik skryptowy **rozpad.m** wywołujący „**euler.m**” z zadanymi parametrami (**f**, **tinit**, **tfinal**, **xinit**, **n**).

UWAGA! nazwy plików: **Nazwisko_S_Lab2_1.m** oraz ...**Lab2_2.m**

Numeryczna zbieżność

Problem: jak ocenić dokładność, gdy nie znamy dokładnego rozwiązania?!

W poprzednim ćwiczeniu (Lab1) – metoda Eulera dla

$$\frac{du}{dt} = -u, \quad u(0) = 1$$

porównaliśmy (wykresy) przypadki : $\Delta t = 0.15$ i dokładne rozwiązanie, a w domu dodatkowo $\Delta t = 0.3, 0.6$

Praktyczna rada:

zmniejszać krok czasowy do momentu ustabilizowania się rozwiązania – zmiany mniejsze niż oczekiwana dokładność.

Stabilność metody Eulera – z wykładu

Wzmocnienie błędu: g , $\varepsilon_{n+1} = g \cdot \varepsilon_n$, gdzie błąd z kroku n wzrasta zgodnie z metodą Eulera:

$$x_{n+1} + \varepsilon_{n+1} = x_n + \varepsilon_n + f((x_n + \varepsilon_n), t_n) \cdot \Delta t$$

Dla małych błędów ε_n rozwijamy $f((x + \varepsilon_n), t_n)$ w szereg Taylora:

$$f((x_n + \varepsilon_n), t_n) = f(x_n, t_n) + \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_n \cdot \varepsilon_n + O(\varepsilon_n)$$

Po podstawieniu, otrzymujemy:

$$\varepsilon_{n+1} = \varepsilon_n + \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_n \cdot \Delta t \cdot \varepsilon_n + O(\varepsilon_n) \quad \text{czyli} \quad g = 1 + \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_n \cdot \Delta t$$

Równania **typu wzrostu**: $\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_n > 0$, **rozpadu**: $\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_n < 0$ oraz typu

oscylacyjnego: $\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_n$ jest urojona (X - zespolone).

Stabilność: $|g| \leq 1 \Rightarrow$ dla rozpadu: $\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_n \cdot \Delta t \leq 2$ (**Lab1**: $\Delta t \leq 2$)

Niestabilność metody Eulera

Na przykładzie równania **oscylatora**: $\frac{d^2 x}{dt^2} = -\omega^2 x$,

Wprowadzając **unormowaną** prędkość: $u = \frac{dx}{dt} / \omega$

otrzymujemy układ równań **1-go rzędu** (!) , czyli równanie wektorowe w postaci rozwikłanej dla oscylatora w „**symetrycznej**” postaci

$$\frac{dx}{dt} = \omega \cdot u$$

$$\frac{du}{dt} = -\omega \cdot x$$

lub **w zmiennej zespolonej** $z = x + iu$ równanie skalarne

$$\frac{dz}{dt} = -i\omega \cdot z$$

Współczynnik wzmocnienia błędu jest teraz zespolony $g = 1 - i\omega \cdot \Delta t$

i jego **moduł jest zawsze większy od jedności**: $|g| = \sqrt{g \cdot g^*} = \sqrt{1 + \omega^2 \cdot (\Delta t)^2} > 1$

Równanie 2-rzędu – metoda Eulera

Problem: równanie ODE wyższego rzędu.

Lab 2.2

Rozwiązać **metodą Eulera** równanie oscylatora harmonicznego:

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -\omega^2 x, \text{ z warunkiem początkowym: } x(0) = 0, \frac{dx}{dt}(0) = 1$$

dla $\omega = 2$, w zakresie czasów $[0, 2\pi]$, krok $\Delta t = \pi/16, \pi/32$.

Wskazówka:

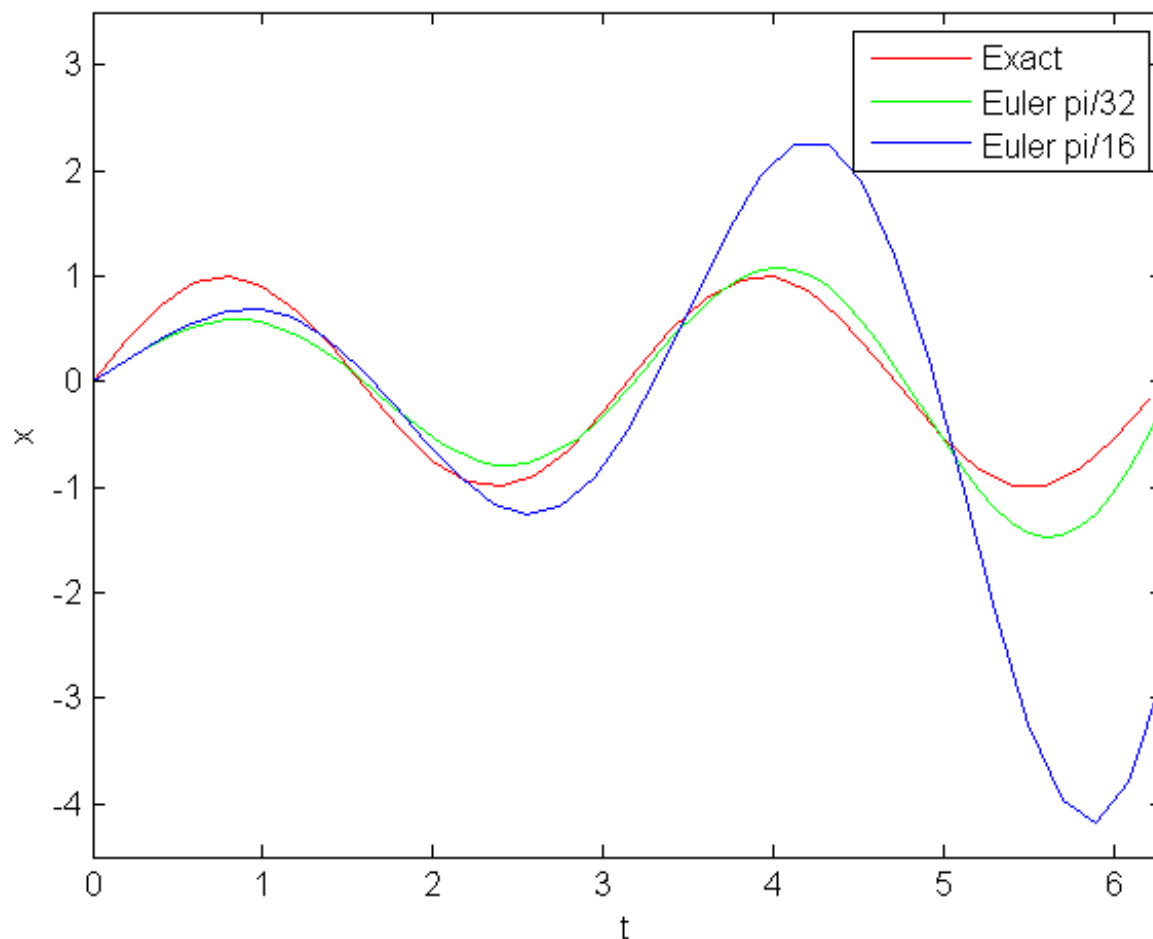
Równanie 2-go rzędu przekształcamy do układu równań 1-go rzędu (równanie wektorowe):

$$\frac{dx}{dt} = v$$

$$\frac{dv}{dt} = -\omega^2 x$$

wektor $u = \begin{bmatrix} x \\ v \end{bmatrix}$

Oscylator – rozwiązania w Matlabie



Metoda Heuna

Z wykładu, schemat różnicowy w metodzie Heuna:

$$k = \Delta t \cdot f(x_n, t_n)$$

$$x_{n+1} = x_n + \frac{\Delta t}{2} \cdot [f(x_n + k, t_{n+1}) + f(x_n, t_n)]$$

Lab 2.3

Porównać metody Eulera i Heuna ze ścisłym rozwiązaniem, zagadnienia początkowego:

$$dx/dt = t/x, \quad x(0) = 1$$

w zakresie czasu $[0, 0.5]$

Napisać odpowiednie m-pliki: **skrypt** obliczający ścisłe rozwiązanie (**wykład**), wywołujący metody Eulera i Heuna: m-funkcje **Euler.m** oraz **Heun.m** (nazwy plików: **Nazwisko_S_Lab2_1.m** oraz **...Lab2_2.m** itd.)

Metoda Heuna

M-plik (funkcja) w MATLABIE „heun.m” realizujący metodę Heuna dla ODE 1-go rzędu:

```
function [t,x]=heun(f,tinit,xinit,tfinal,n)
% HEUN - metoda Heuna dla ODE
% nazwa pliku heun.m
% krok czasowy:
h=(tfinal-tinit)/n;
% warunek początkowy - przygotowanie wektorów t oraz x:
t=[tinit zeros(1,n)]; x=[xinit zeros(1,n)];
% obliczenie x(t) w postaci wektorów t i x:
for i=1:n
    t(i+1)=t(i)+h;
    k=x(i)+h*f(t(i),x(i));
    x(i+1)=x(i)+(h/2)*(f(t(i),x(i))+f(t(i+1),k));
end
```